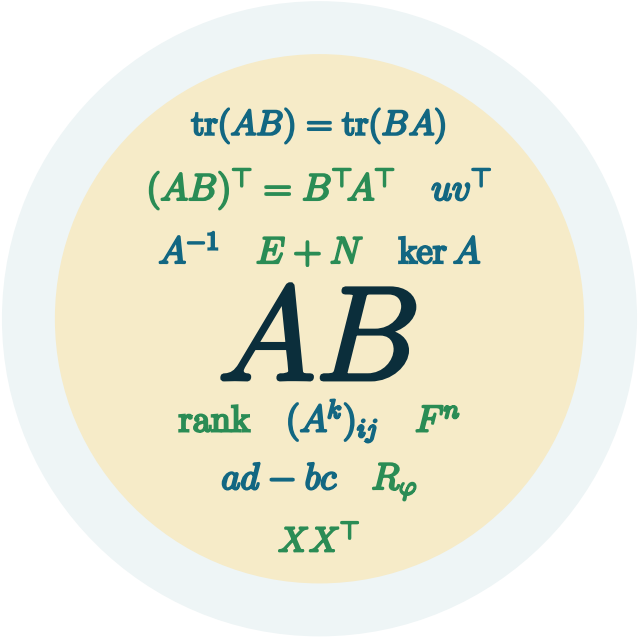
Матрицы как преобразования

Шпаргалка



Факты из урока «Матрицы как преобразования»: что это, формула, ниже пример. Векторы — столбцы, в тексте их пишут через запятую; E — единичная матрица, O — нулевая, e_j — базисный столбец.

Умножение и порядок

Матрица на вектор — $(Ax)_i = \sum_j a_{ij}x_j$, или $Ax = x_1a_1 + \cdots + x_na_n$, где a_j — столбцы
▷ $\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}2\\ 1\end{smallmatrix}\right) = 2\left(\begin{smallmatrix}1\\ 3\end{smallmatrix}\right) + 1\left(\begin{smallmatrix}2\\ -1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}4\\ 5\end{smallmatrix}\right)$

Столбец — столбец j — это Ae_j, образ базисного вектора
▷ слой с $f(e_1) = (1, 4)$ и $f(e_2) = (0, -2)$ — матрица $\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 4 & -2\end{smallmatrix}\right)$

Произведение — $(AB)_{ij} = \sum_t a_{it}b_{tj}$, $(AB)x = A(Bx)$: последний слой — слева; $(m \times k)(k \times n) = m \times n$
▷ $\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}5 & 2\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)$

Порядок — $AB \neq BA$ в общем случае
▷ $\left(\begin{smallmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}3 & 6\\ 1 & 3\end{smallmatrix}\right)$ — не то же, что выше

Скобки — $(AB)C = A(BC)$, $A(B + C) = AB + AC$, но $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$
▷ $A = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$, $B = \left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$: $(A + B)^2 = \left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$, а $A^2 + 2AB + B^2 = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$

Транспонирование — $(A^\top)_{ij} = a_{ji}$, $(AB)^\top = B^\top A^\top$, $x \cdot y = x^\top y$
▷ $\left(\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)\right)^\top = \left(\begin{smallmatrix}3 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}5 & 1\\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$

Таблица данных — объекты — строки X; слой A на всех сразу — $XA^\top$
▷ $X = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$, $A = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{smallmatrix}\right)$: $XA^\top = \left(\begin{smallmatrix}1 & 3\\ 4 & 5\end{smallmatrix}\right)$

Особые матрицы

Поворот — $R_\varphi = \left(\begin{smallmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{smallmatrix}\right)$, $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$
▷ $R_{90^\circ} = \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$, $R_{90^\circ}\left(\begin{smallmatrix}2\\ 1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}-1\\ 2\end{smallmatrix}\right)$

Проекция — на прямую с единичным u: $Px = (x \cdot u)\,u$, $P = uu^\top$, $P^2 = P$
▷ на $y = x$: $P = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, $P\left(\begin{smallmatrix}3\\1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}2\\2\end{smallmatrix}\right)$

Отражение — $S = 2uu^\top - E = \left(\begin{smallmatrix}\cos 2\alpha & \sin 2\alpha\\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha\end{smallmatrix}\right)$, $S^2 = E$
▷ от $y = 3x$: $S = \frac{1}{5}\left(\begin{smallmatrix}-4&3\\3&4\end{smallmatrix}\right)$, $S\left(\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}\right)$, $S\left(\begin{smallmatrix}3\\-1\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}-3\\1\end{smallmatrix}\right)$

Перестановка — в каждой строке и столбце одна единица; $P^{-1} = P^\top$
▷ $\left(\begin{smallmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}x_2\\x_3\\x_1\end{smallmatrix}\right)$

Сдвиг — $\left(\begin{smallmatrix}1&k\\0&1\end{smallmatrix}\right)$: $(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + kx_2, x_2)$; не перенос
▷ $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\0&1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1\\3\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}7\\3\end{smallmatrix}\right)$

Ранг один

Строка на столбец и наоборот — $v^\top u$ — число, $uv^\top$ — таблица $u_i v_j$ ранга 1, и $(uv^\top)x = (v \cdot x)\,u$
▷ $u = (1, 3)$, $v = (2, -1)$: $v^\top u = -1$, $uv^\top = \left(\begin{smallmatrix}2&-1\\6&-3\end{smallmatrix}\right)$

Степени $uv^\top$ — $(uv^\top)^k = (v^\top u)^{k-1}\,uv^\top$; при $v^\top u = 1$ выходит $M^2 = M$, при $v^\top u = 0$ — $M^2 = O$
▷ для тех же u, v: $M^k = (-1)^{k-1}M$, где $M = uv^\top$; у $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ квадрат — O

Перестановка скобок — $(AB)^k = A\,(BA)^{k-1}B$
▷ A — 1000×2, B — 2×1000: степени 2×2 вместо 1000×1000

Степени

Поворот — $R_\varphi^k = R_{k\varphi}$
▷ $R_{72^\circ}^5 = E$, $R_{90^\circ}^2 = -E$

Перестановка — $P^k = E$, когда k делится на длину каждого цикла; период — НОК длин
▷ циклы длины 2 и 5 — период 10

Нильпотентная — $N^k = O$ при каком-то k; сдвиг ряда длины n: $S^n = O$
▷ $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)^2 = O$

Бином — при $AB = BA$: $(A+B)^k = \sum_j \binom{k}{j} A^{k-j} B^j$; главное — $\lambda E + N$
▷ $N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$: $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)^k = 3^k E + k\,3^{k-1} N = \left(\begin{smallmatrix} 3^k & k\,3^{k-1} \\ 0 & 3^k \end{smallmatrix}\right)$

Фибоначчи — $F = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $F^n = \left(\begin{smallmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{smallmatrix}\right)$
▷ $F^6 = \left(\begin{smallmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{smallmatrix}\right)$

Рекуррента — $F^2 = F + E$, поэтому $F^{k+2} = F^{k+1} + F^k$ — и для любого элемента, суммы элементов, следа
▷ сумма элементов F^k с $k = 0$: $2, 3, 5, 8, 13, \ldots$

Быстрая степень — $A^{2k} = (A^k)^2$, $A^{2k+1} = A^{2k} A$ — около $2\log_2 n$ умножений
▷ $A^{13} = A^8 A^4 A$, где $A^8 = \big((A^2)^2\big)^2$

След

След — $\operatorname{tr} A = \sum_i a_{ii}$; линеен; $\operatorname{tr} A^\top = \operatorname{tr} A$
▷ $\operatorname{tr}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -5 \end{smallmatrix}\right) = -3$

Произведение — $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, даже если AB и BA разного размера
▷ $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$: $\operatorname{tr}\left(\begin{smallmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{smallmatrix}\right) = \operatorname{tr}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{smallmatrix}\right) = 7$

Ранг один — $\operatorname{tr}(uv^\top) = v^\top u$
▷ $\operatorname{tr}\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{smallmatrix}\right) = -1$

По кругу — $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$, но не $\operatorname{tr}(ACB)$
▷ E_{ij} — единица на месте (i, j): $\operatorname{tr}(E_{11}E_{12}E_{21}) = 1$, $\operatorname{tr}(E_{11}E_{21}E_{12}) = 0$

Сумма квадратов — $\operatorname{tr}(A^\top A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$
▷ $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$: $1 + 4 + 0 + 9 = 14$

Обратная и ядро

Ядро — $\ker A = \{x : Ax = 0\}$; квадратная A обратима $\iff \ker A = \{0\} \iff$ столбцы независимы
▷ $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ -1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$: входы x и $x + (3, -1)$ неразличимы, матрица необратима

Обратная 2×2 — $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ при $ad - bc \neq 0$
▷ $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{smallmatrix}\right)^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$

Определитель 2×2 — $\det A = ad - bc$: во сколько раз меняется площадь, со знаком
▷ $\det\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right) = 5$: квадрат переходит в параллелограмм площади 5

Обратные к особым — $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $R_\varphi^{-1} = R_{-\varphi} = R_\varphi^\top$, $S^{-1} = S$
▷ $\left(\begin{smallmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -k \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$

Матрица по ответам — входы-базис — столбцы X, ответы — столбцы Y: $A = YX^{-1}$
▷ входы $(1, 2)$, $(0, 1)$, ответы $(4, 3)$, $(1, 1)$: $\left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$

Ранг

Ранг — $\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Im} A$ — число независимых столбцов, оно же строк; $\dim \ker A + \operatorname{rank} A = n$, числу столбцов
▷ $\operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{smallmatrix}\right) = 1$, $\operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = 2$; у $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ ядро и ранг по 1

Неравенства — $\operatorname{rank}(AB) \leq \min(\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B)$, $\operatorname{rank}(A + B) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$
▷ сеть с узким слоем ширины k — ранг не больше k

Скелет — ранг $r \iff A = CR$, C — $m \times r$, R — $r \times n$; ранг 1 $\iff A = uv^\top$
▷ $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$

Сумма произведений — $a_{ij} = \sum_{k=1}^{m} f_k(x_i) g_k(x_j) \Rightarrow$ $\operatorname{rank} \le m$

▷ $a_{ij} = i - j$ — ранг 2; $a_{ij} = \cos(x_i - x_j)$ — не больше 2

Матрица Грама — $G = XX^\top$, $g_{ij} = x_i \cdot x_j$; $\operatorname{rank} G = \operatorname{rank} X \le d$

▷ строки $(1,1)$, $(2,2)$, $(0,1)$: $G = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, ранг 2

Маршруты

Маршруты — $a_{ij} = 1$, если есть ребро $i \to j$; $(A^k)_{ij}$ — маршруты длины k из i в j

▷ путь 1–2–3: $A^2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $(A^3)_{12} = 2$

Петли — петля у вершины — можно стоять на месте; если петли у всех, $(A+E)^k = \sum_j \binom{k}{j} A^j$

▷ тот же путь, из 1 в 3 за три шага со стоянием: $\binom{3}{2} \cdot 1 + \binom{3}{3} \cdot 0 = 3$

Замкнутые — $\operatorname{tr} A^k$ — замкнутые маршруты; без петель $\operatorname{tr} A^2 = 2 \cdot$ рёбра, $\operatorname{tr} A^3 = 6 \cdot$ треугольники

▷ путь 1–2–3: $\operatorname{tr} A^2 = 4$, $\operatorname{tr} A^3 = 0$

Перестановочность и бином

Перестановочные — $AB = BA$

▷ λE — с любой; A — со своими степенями и с $c_0 E + c_1 A + \dots$; повороты — между собой

Диагональная — с $\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$, все d_i разные, — только диагональные

▷ $\operatorname{diag}(1,2) \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 2c & 2d \end{smallmatrix}\right)$, а $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \operatorname{diag}(1,2) = \left(\begin{smallmatrix} a & 2b \\ c & 2d \end{smallmatrix}\right)$

Без перестановочности — бином и $(AB)^k = A^k B^k$ могут не выполняться

▷ $D = \operatorname{diag}(1,3)$, $N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$: $(D+N)^2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 9 \end{smallmatrix}\right)$, а $D^2 + 2DN + N^2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 9 \end{smallmatrix}\right)$